甘肃1977年高考数学试题解

一、用“>”、“<”、“=”号分别把下列各组数连接起来：

（1）$0.25+3\frac{1}{8}$与$|-3.375|$；

（2）$\left(\frac{\sqrt{3}}{3}-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^3$ 与$(-3)^\circ$；

（3）$-\mathrm{Lg}0.01$与$\mathrm{Log}_4\frac{1}{16}$；

（4）$\mathrm{tg}44^\circ$与$\mathrm{ctg}44^\circ$

解（1）$\because 0.25+3\ \frac{1}{8}=3\ \frac{3}{8}=3.375,\quad |-3.375|=3.375$

$\therefore 0.25+\frac{1}{8}=|-3.375|$

（2）$\because \left(\frac{\sqrt{3}}{3}-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^3=\left(\frac{\sqrt{3}}{3}-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^3=0,\ (-3)^\circ=1$

$\therefore \left(\frac{\sqrt{3}}{3}-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^3<(-3)^\circ$

（3）$\because -\mathrm{Lg}0.01$是个正值，而$\mathrm{Log}_4\frac{1}{16}$是个负值，

$\therefore -\mathrm{Lg}0.01>\mathrm{Log}_4\frac{1}{16}$

（4）$\because \mathrm{ctg}44^\circ=\mathrm{tg}46^\circ$，正切函数在第一象限是增函数，有$\mathrm{tg}44^\circ<\mathrm{tg}46^\circ$，

$\therefore \mathrm{tg}44^\circ<\mathrm{ctg}44^\circ$

二、解答下列各题：

（1）计算：$\dfrac{2a}{a-3b}-\dfrac{6ab-24b^2}{a^2-7ab+12b^2}$

解：原式$=\frac{2a}{a-3b}-\frac{6b(a-4b)}{(a-3b)(a-4b)}=\frac{2a}{a-3b}-\frac{6b}{a-3b}=\frac{2(a-3b)}{a-3b}=2$

（2）化简：$\frac{(a^{\frac{3}{5}}b^{-\frac{6}{5}})^{-\frac{1}{2}}\sqrt[5]{a^4}}{\sqrt[5]{b^3}}$

解：原式$=\frac{a^{-\frac{4}{5}}b^{\frac{3}{5}}a^{\frac{4}{5}}}{b^{\frac{3}{5}}}=1$

（3）证明：$\frac{2ctgx}{1+ctg^2x}=\sin 2x$

〔证〕左边$=\frac{2ctgx}{\sec^2 x}=2ctgx\cos^2 x=2\sin x\cos x=\sin 2x=$右边

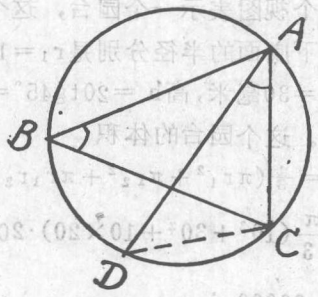
$\therefore \frac{2ctgx}{1+ctg^2x}=\sin 2x$

（4）求函教$y=\frac{1}{2}x^2+3x+9$的极值

解：$y=\frac{1}{2}x^2+3x+9=\frac{1}{2}(x^3+6x)+9=\frac{1}{2}(x+3)^2+\frac{9}{2}$

$\therefore$当$x=-3$时，有$y_{极小}=\frac{9}{2}$

三、AD是△ABC外接园的直径，AD=6，∠DAC=∠ABC，求AC（精确到0.01）



解：连接CD

∵AD是直径，∴∠ACD=90°

又∵∠ADC=∠ABC（同弧上的园周角相等）

而 ∠ABC=∠DAC（已知）

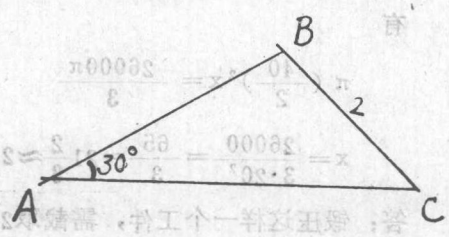
∴∠ADC=∠DAC

∴△ADC是个等腰直角三角形

∴$AC=\frac{\sqrt{2}}{2}AD=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot 6=3\sqrt{2}\approx 4.24$

答：AC约为4.24

四、在△ABC中，∠A=30°，∠B-∠C=60°，BC=2求AC.（用根式表示）



解：∠B+C=180°－∠A=180−30°

=150° （1）

而已知∠B−∠C=60° （2）

由（1）、（2）可求得∠B=105°，

$\angle C=45°$

根据正弦定理，有

$$AC=\frac{BC\sin B}{\sin A}=\frac{2\cdot\sin 105°}{\sin 30°}=4\sin 105°$$

$$=4\sin(60°+45°)=4(\sin 60°\cos 45°+\cos 60°\sin 45°)$$

$$=4\cdot\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}=\sqrt{6}+\sqrt{2}$$

五、某生产队现已平整土地100亩，计划两年后平整土地的总面积要在225亩以上，求每年平均增长率

（注）此题题意不清。（1）“现已平整土地100亩”没有交代是否在这一年内平整的，因此不能把100作为基数，题无法解。(2)“两年后平整土地的总面积”这句话意思不清，是那一年里平整的总面积呢，还是所有平整的土地的总面积？若是后一种，求得百分数是下降，而不是增加，与实际不符.

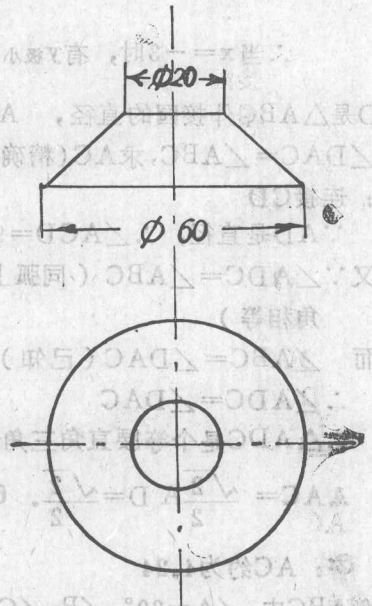
如题改为“今年已平整土地100亩，计划在后年要达到一年内平整225亩以上，求每年平均增长率”那么可列出方程

$$100(1+x)^2>225$$

求得 $x>50\%$

答(略)

六、右图的二视图表示什么形体？用直径为40毫米的园柱形钢材锻压这样一个工件，需截取多长一般钢材？



解：这个视图表示一个园台，这个园台的上下底面的半径分别是$r_1=10$毫米，$r_2=30$毫米，高$h=20\operatorname{tg}45°=20$毫米。这个园台的体积

$$V=\frac{1}{3}(\pi r_1^2+\pi r_2^2+\pi r_1 r_2)h$$

$$=\frac{\pi}{3}(10^2+30^2+10\times 20)\cdot 20$$

$$=\frac{26000\pi}{3}(\text{立方毫米})$$

设锻压这样一个工件需截取x毫米长的直径为40毫米的园柱形钢材。则依题意有

$$\pi\left(\frac{40}{2}\right)^2 x=\frac{26000\pi}{3}$$

$$x=\frac{26000}{3\cdot 20^2}=\frac{65}{3}=21\frac{2}{3}\approx 21.7(\text{毫米})$$

答：锻压这样一个工件，需截取21.7毫米长，直径为40毫米的园柱形钢材。

七、一条直线通过(3.0)，并且和直线$y=-2x+9$垂直，求这条直线与直线$2y+5x=3$的交点的坐标。

解：直线$y=-2x+9$的斜率是-2，所以和它垂直的直线的斜率是$\frac{1}{2}$，因此，所求的直线的方程为：

即 $y-0=\frac{1}{2}(x-3)$

$x-2y=3$

这条直线与直线$2y+5x=3$的交点坐标$(x、y)$应满足下列方程组：

$$\begin{cases} x-2y=3 \\ 2y+5x=3 \end{cases}$$

解这个方程组，求得$x=1$，$y=-1$，

∴求得的这条直线和直线$2y+5x=3$的交点坐标是$(1，-1)$

八、(1)已知 $\frac{dy}{dy}=xe^x+2\cos x+3x^2$，求$y$

解：在已知等式两边积分，得到

$$y=\int(xe^x+2\cos x+3x^2)dx$$

$$=e^x(x-1)+2\sin x+x^3+C$$

其中C是任意常数

(2)过点$p(4,0)$向曲线$x^2+y^2=1$作切线，求切线方程，

解：设切点为$(x_0，y_0)$，则切线方程是

$$x_0x+y_0y=1 \qquad (1)$$

因为$(x_0、y_0)$在曲线上，因此 $x^2_0+y_0^2=1$ (2)

又因$p(4,0)$点在所求的切线上，所以$(4,0)$应适合方程(1)：

$$x_0\cdot 4+y_0\cdot 0=1 \qquad (3)$$

由(3)求得$x_0=\frac{1}{4}$，表入(2)，求得$y_0=\pm\frac{\sqrt{15}}{4}$

因此切点坐标为$(\frac{1}{4}，\frac{\sqrt{15}}{4})$和$(\frac{1}{4}，-\frac{\sqrt{15}}{4})$

把切点坐标代入(1)，得所求的切线方程为

$x+\sqrt{15}y=4$

和

$x-\sqrt{15}y=4$